UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CMI023 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 4 de 04/09/2026

1. Determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   (d) (10 pts) $\operatorname{tg}\pi = 1$ se e somente se Salvador é capital da Bahia.

   (g) (10 pts) $3^2 + 4^2 = 5^2 \rightarrow \pi$ é racional.

2. Determinar $V(p)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo:

   (d) (10 pts) $V(q) = F$ e $V(q \rightarrow p) = V$.

   (e) (10 pts) $V(q) = V$ e $V(p \leftrightarrow q) = F$.

3. Determinar $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo:

   (b) (10 pts) $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = F$.

   (d) (10 pts) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$.

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q e r são respectivamente V, F e F, determinar o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   (c) (10 pts) $(p \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

5. Demonstrar por tabelas-verdade a equivalência:

   (10 pts) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

6. Dar a negação em linguagem corrente de cada uma das seguintes proposições:

   — (10 pts) “Rosas são vermelhas e violetas são azuis”.

   (d) (10 pts) Não é verdade que Jorge estuda Física, mas não Química.